RANCANGAN PEMBELAJARAN MENDALAM

I. INFORMASI UMUM

Nama Sekolah : SMP Negeri 8 Malang
Nama Penyusun : Tim PPG PPL Informatika Universitas Negeri Malang
Mata Pelajaran : Informatika
Alokasi Waktu : 3 Pertemuan × (2 × 40 Menit)
Fase/Kelas : Fase D / IX (Sembilan) / SMP
Materi Pokok : Berpikir Komputasional – Library dan Modularisasi

II. IDENTIFIKASI

Kategori Identifikasi	Detail Identifikasi
Gambaran Peserta Didik	**Pengetahuan Awal:** 1. Peserta didik pernah membagi pekerjaan besar ke dalam seksi-seksi kepanitiaan di kelas serta pernah menyusun langkah-langkah (algoritma) berurutan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Peserta didik telah mempelajari cara berpikir komputasional melalui struktur data Tree, Graph, dan Analisis Data pada siklus sebelumnya. **Minat:** 1. Tertarik pada kegiatan mencoba kode program sederhana di komputer (Python) serta membuat animasi atau permainan interaktif menggunakan blok visual (Scratch). **Latar Belakang:** 1. Berasal dari lingkungan belajar yang beragam di Kota Malang dengan kemampuan literasi digital dasar yang cukup baik. **Keterampilan Dasar:** 1. Berkomunikasi dan berdiskusi dalam kelompok. 2. Mengidentifikasi langkah-langkah pekerjaan yang sering berulang. 3. Mengoperasikan perangkat komputer di laboratorium untuk mengetik perintah sederhana maupun menyusun blok visual. **Kondisi Emosional:** 1. Sebagian peserta didik masih merasa cemas atau bingung ketika memahami konsep abstrak seperti modularisasi, procedure, function, dan library, maupun saat melihat penulisan kode program tekstual di Python. **Kebutuhan Khusus:** 1. Peserta didik memiliki kecepatan dan gaya belajar yang beragam; sebagian cepat memahami penyusunan modul di Python dan Scratch, sementara sebagian lainnya memerlukan analogi sederhana, panduan langkah kerja (scaffolding), dan bimbingan bertahap melalui dukungan tutor sebaya.
Materi Pelajaran	**Jenis Pengetahuan :** Konseptual dan prosedural. **Relevansi :** Membantu peserta didik memecah permasalahan atau program yang panjang menjadi bagian-bagian kecil (modul) yang rapi, mudah diperbaiki, dan dapat digunakan kembali (reusable). **Tingkat Kesulitan :** Sedang – Tinggi (Level Kognitif C3–C5) **Struktur Materi :** 1. Pemahaman dasar konsep modularisasi (modul, procedure, function, dan library) dalam penyelesaian masalah 2. Penerapan modularisasi (pembuatan function dengan def dan penggunaan library bawaan) pada bahasa pemrograman Python

Kategori Identifikasi	Detail Identifikasi
	3. Penerapan modularisasi (pembuatan blok kustom My Blocks/procedure dan penggunaan ekstensi/library) pada pemrograman visual Scratch
Dimensi Profil Lulusan	**Penalaran Kritis :** Peserta didik mampu menganalisis instruksi yang berulang, memecah masalah besar menjadi modul-modul kecil, serta menerapkan function dan library di Python maupun Scratch secara logis. **Kolaborasi (Bergotong Royong) :** Peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok untuk merancang modul program, saling memeriksa kesalahan kode (debugging), dan berbagi peran secara aktif. **Komunikasi :** Peserta didik mampu menjelaskan alur kerja modul/function yang dibuat di Python dan Scratch secara jelas, runtut, dan santun di depan kelas. **Kreativitas :** Peserta didik mampu mengembangkan program sederhana di Python dan proyek interaktif di Scratch yang rapi, efisien, dan kreatif. **Mandiri :** Peserta didik bertanggung jawab menyelesaikan peran masing-masing dalam praktikum dan pengerjaan LKPD.

III. DESAIN PEMBELAJARAN

Komponen Desain	Deskripsi Detail
Capaian Pembelajaran	Pada akhir Fase D, peserta didik mampu mengembangkan solusi algoritmik menggunakan modularisasi dan library dalam pemrograman visual blok serta memahami transisi menuju pemrograman tekstual (fokus CP: mengembangkan algoritma menggunakan modularisasi, membuat modul/function sederhana di Python, serta menggunakan procedure dan library di Scratch).
Lintas Disiplin Ilmu	• Informatika (Algoritma dan Pemrograman) • Matematika (Fungsi, Variabel, dan Logika) • Bahasa Inggris (Kosakata Instruksi Pemrograman)
Tujuan Pembelajaran	1) Melalui kegiatan mengamati contoh pembagian tugas dalam kehidupan sehari-hari dan diskusi kelompok, peserta didik mampu **menjelaskan konsep dasar modularisasi** (*procedure, function, dan library*) serta **menguraikan masalah** yang kompleks menjadi modul-modul sederhana secara sistematis dan tepat. – **C2 Memahami & C3 Menerapkan** 2) Melalui kegiatan analisis studi kasus dan praktikum pemrograman tekstual, peserta didik mampu **membuat modul/function sederhana** serta **menggunakan library** pada bahasa pemrograman **Python** untuk menyelesaikan permasalahan secara sistematis dan benar. – **C3 Menerapkan & C4 Menganalisis** 3) Melalui kegiatan penyelidikan dan praktikum pemrograman visual blok, peserta didik mampu **menggunakan procedure (My Blocks) dan library/ekstensi** untuk menerapkan modularisasi pada **Scratch** serta mengevaluasi efisiensi program yang disusun secara logis, kreatif, dan kolaboratif. – **C3 Menerapkan & C5 Mengevaluasi**
Praktik Pedagogis	• **Model Pembelajaran:** Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning) • **Pendekatan:** Deep Learning (Meaningful, Mindful, dan Joyful Learning) • **Metode:** Studi kasus, diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan LKPD, dan presentasi

Komponen Desain	Deskripsi Detail
Kemitraan Pembelajaran (opsional)	Teman sebaya (tutor sebaya) dalam kelompok belajar heterogen.
Lingkungan Pembelajaran	• Ruang laboratorium komputer SMPN 8 Malang yang mendukung diskusi kelompok dan presentasi. • Lingkungan belajar yang aman dan nyaman secara psikologis sehingga peserta didik berani bertanya serta mengemukakan pendapat.
Pemanfaatan Digital	• Slide presentasi visual (PowerPoint / Canva) • Proyektor / LCD di ruang laboratorium komputer • Aplikasi pemrograman Python (IDLE / Google Colab / VS Code) dan Scratch • LKPD (cetak maupun digital) dan sumber belajar yang relevan

IV. PENGALAMAN BELAJAR

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 1

Tujuan Pembelajaran: Melalui kegiatan mengamati contoh pembagian tugas dalam kehidupan sehari-hari dan diskusi kelompok, peserta didik mampu **menjelaskan konsep dasar modularisasi** (*procedure, function, dan library*) serta **menguraikan masalah** yang kompleks menjadi modul-modul sederhana secara sistematis dan tepat. – **C2 Memahami & C3 Menerapkan**

AWAL (10 Menit)

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama, presensi, dan pengecekan kesiapan belajar peserta didik.
2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat memahami konsep dasar modularisasi serta library dalam menyelesaikan pekerjaan maupun membuat program.
3. Guru menampilkan ilustrasi perbandingan antara satu orang yang mengerjakan seluruh persiapan pensi sekolah sendirian dengan kepanitiaan yang dibagi ke dalam seksi-seksi kerja (Seksi Acara, Seksi Konsumsi, Seksi Perlengkapan).
4. Guru mengajukan pertanyaan pemantik:
    - Mengapa pekerjaan besar akan jauh lebih mudah dan rapi jika dipecah menjadi beberapa bagian atau tim kecil yang memiliki tugas khusus?
    - Jika kita sering membutuhkan langkah kerja yang sama berulang kali, apakah lebih efisien menulis ulang seluruh langkahnya dari awal atau cukup memanggil nama tugasnya saja?
5. Peserta didik memberikan tanggapan awal berdasarkan hasil pengamatan.
6. Guru mengaitkan jawaban peserta didik dengan konsep dasar Modularisasi dan Library dalam Berpikir Komputasional.

INTI (60 Menit)

Memahami Konsep

1) Orientasi pada Masalah

- Guru menyajikan studi kasus: *"Sebuah instruksi pembuatan jadwal kegiatan dan perhitungan nilai rapor siswa kelas IX ditulis dalam satu daftar langkah yang sangat panjang dan berulang-ulang. Akibatnya, ketika ada satu bagian yang salah, seluruh daftar menjadi sulit diperiksa. Bagaimana cara merapikan instruksi tersebut menggunakan konsep modularisasi?"*
- Peserta didik mengamati penjelasan guru dengan analogi sederhana mengenai istilah dasar: Modularisasi (memecah program/tugas besar menjadi modul-modul kecil yang mandiri), Procedure (modul berisi urutan langkah aksi), Function (modul yang mengolah input dan mengembalikan nilai hasil), serta Library/Pustaka (kumpulan modul siap pakai yang dapat dipanggil kapan saja).
- Peserta didik mengidentifikasi permasalahan pengulangan langkah (redundansi) pada studi kasus.

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 1

2) Mengorganisasikan Peserta Didik

- Guru membentuk kelompok belajar heterogen yang terdiri atas 3–4 peserta didik.
- Guru membagikan LKPD 1 yang berisi panduan pemahaman konsep dasar modularisasi, procedure, function, dan library.
- Setiap kelompok mendiskusikan studi kasus instruksi panjang yang terdapat pada LKPD 1.

Mengaplikasi Konsep

3) Membimbing Penyelidikan Kelompok

Melalui diskusi kelompok, peserta didik memahami konsep dasar modularisasi dan menguraikan masalah menggunakan tahapan berpikir komputasional:

Dekomposisi

- Memecah permasalahan besar pada studi kasus menjadi beberapa sub-tugas atau modul kecil berdasarkan fungsinya masing-masing.

Pengenalan Pola

- Menemukan bagian langkah atau instruksi yang terus berulang di beberapa tempat sehingga cocok dijadikan satu modul/fungsi tersendiri.

Abstraksi

- Memberikan nama modul/fungsi yang jelas dan menentukan data masukan (input) serta keluaran (output) yang dibutuhkan tanpa harus menulis ulang rincian langkahnya berkali-kali.

Perancangan Algoritma Modular

- Menyusun rancangan algoritma utama yang ringkas dengan cara memanggil modul-modul kecil (procedure/function) dan mengidentifikasi modul mana yang dapat diambil dari Library.
- Guru berkeliling membimbing diskusi kelompok dengan pertanyaan pengarah dan memberikan penguatan terhadap pemahaman peserta didik.

4) Mengembangkan dan Menyajikan Hasil

- Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil dekomposisi modul dan rancangan algoritma modular dari LKPD 1 di depan kelas.
- Kelompok lain memberikan tanggapan, pertanyaan, atau masukan.
- Guru memberikan klarifikasi dan penguatan tentang perbedaan program biasa (monolitik) dengan program yang menggunakan modularisasi.

Merefleksi

5) Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah

- Guru memandu peserta didik melakukan refleksi terhadap keuntungan modularisasi (program lebih ringkas, mudah dibaca, mudah dicari kesalahannya, dan bisa dipakai ulang).
- Peserta didik menyimpulkan pengertian modularisasi, procedure, function, dan library dengan bahasa sederhana.
- Guru memberikan penguatan bahwa konsep modularisasi ini menjadi dasar penting sebelum dipraktikkan ke dalam bahasa pemrograman.

PENUTUP (10 Menit)

1. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran tentang pemahaman dasar modularisasi dan library.
2. Peserta didik menuliskan refleksi singkat mengenai hal baru yang dipelajari hari ini.
3. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi dan presentasi kelompok.
4. Guru menyampaikan gambaran materi pada pertemuan ke-2 (penerapan modularisasi dan library pada pemrograman Python).
5. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam.

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 2

Tujuan Pembelajaran: Melalui kegiatan analisis studi kasus dan praktikum pemrograman tekstual, peserta didik mampu **membuat modul/function sederhana** serta **menggunakan library** pada bahasa pemrograman **Python** untuk menyelesaikan permasalahan secara sistematis dan benar. – **C3 Menerapkan & C4 Menganalisis**

AWAL (10 Menit)

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan presensi.
2. Guru mengulas kembali konsep dasar modularisasi, function, dan library yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya.
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan ke-2, yaitu menerapkan modularisasi (membuat function dan memanggil library) menggunakan bahasa pemrograman Python.
4. Guru menyajikan studi kasus: "Seorang siswa ingin membuat program kalkulator bangun datar dan pengacak kelompok belajar di Python. Jika ia menulis rumus perhitungan yang sama berulang-ulang untuk setiap data baru, kode programnya menjadi sangat panjang dan rawan salah ketik. Bagaimana cara menerapkan function (def) dan library (import) di Python agar program menjadi singkat dan rapi?"
5. Guru mengajukan pertanyaan pemantik:
    - Perintah kata kunci apa yang digunakan di Python untuk membuat sebuah fungsi (function) buatan sendiri?
    - Bagaimana cara memanggil fungsi yang sudah kita buat agar bisa dijalankan berkali-kali dengan angka yang berbeda?
    - Jika Python sudah menyediakan fitur matematika atau pengacak angka di dalam Library, perintah apa yang kita gunakan untuk memanggilnya?
6. Peserta didik menyampaikan pendapat awal mereka.

INTI (60 Menit)

Memahami Konsep

1) Orientasi pada Masalah

- Guru mendemonstrasikan cara membuat function sederhana di Python menggunakan kata kunci def nama_fungsi(parameter): dan return, serta cara menggunakan library bawaan Python dengan perintah import (seperti import math untuk perhitungan matematika atau import random untuk pengacakan).
- Peserta didik mengamati perbandingan kode program Python sebelum dimodularisasi (panjang dan berulang) dengan kode Python setelah menggunakan function def dan library import.
- Peserta didik mencatat bagian nama fungsi, parameter input, isi perintah di dalam fungsi, dan cara pemanggilannya.

2) Mengorganisasikan Peserta Didik

- Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok belajar di laboratorium komputer yang terdiri atas 3–4 orang.
- Guru membagikan LKPD 2 yang dilengkapi contoh langkah kerja (scaffolding) penulisan function dan penggunaan library di Python.
- Setiap kelompok mendiskusikan penyelesaian latihan kode program Python pada LKPD 2.

Mengaplikasi Konsep

3) Membimbing Penyelidikan Kelompok

Peserta didik bekerja sama menerapkan modularisasi di Python dengan menggunakan tahapan berpikir komputasional:

Dekomposisi

- Memisahkan masalah program menjadi bagian-bagian fungsi spesifik (misalnya fungsi menampilkan salam/judul, fungsi menghitung luas/rata-rata nilai, dan pemanggilan library).

Pengenalan Pola

- Mengidentifikasi baris-baris kode Python yang memiliki rumus atau pola perintah yang sama untuk disatukan ke dalam satu blok def.

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 2

Abstraksi

- Menentukan variabel parameter yang perlu dimasukkan ke dalam tanda kurung fungsi serta memilih fungsi library Python (seperti math.sqrt, math.pow, atau random.choice) yang sesuai kebutuhan.

Implementasi Modularisasi di Python (Algoritma)

- Menuliskan kode program Python yang memuat import library, pendefinisian fungsi (def), dan pemanggilan fungsi tersebut untuk menyelesaikan kasus pada LKPD 2, lalu menjalankannya di komputer.
- Guru memantau jalannya praktikum menggunakan pengatur waktu (timer) dan membimbing kelompok yang mengalami pesan kesalahan (error/indentasi) di Python.

4) Mengembangkan dan Menyajikan Hasil

- Setiap kelompok menampilkan dan mendemonstrasikan kode program Python hasil modularisasi yang telah dibuat di depan kelas.
- Kelompok lain mengamati hasil eksekusi program dan memberikan tanggapan atau pertanyaan.
- Guru memfasilitasi diskusi kelas untuk membahas cara kerja parameter, return, dan pemanggilan library pada kode yang ditampilkan.

Merefleksi

5) Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah

- Peserta didik merefleksikan pengalaman menulis kode modular menggunakan def dan import di Python.
- Peserta didik mendiskusikan bagaimana penggunaan function dan library membuat kode Python jauh lebih pendek dan mudah dipahami.
- Guru memberikan penguatan bahwa struktur fungsi pada Python memiliki logika yang sama dengan blok prosedur pada pemrograman visual.

PENUTUP (10 Menit)

1. Guru bersama peserta didik menyimpulkan langkah-langkah membuat function (def) dan menggunakan library (import) di Python.
2. Peserta didik menyampaikan pengalaman praktikum dan kendala penulisan kode yang berhasil diatasi.
3. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil praktikum kelompok.
4. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan ke-3 (penerapan modularisasi dan library pada pemrograman visual Scratch).
5. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam.

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 3

Tujuan Pembelajaran: Melalui kegiatan penyelidikan dan praktikum pemrograman visual blok, peserta didik mampu **menggunakan procedure (My Blocks) dan library/ekstensi** untuk menerapkan modularisasi pada **Scratch** serta mengevaluasi efisiensi program yang disusun secara logis, kreatif, dan kolaboratif. – **C3 Menerapkan & C5 Mengevaluasi**

AWAL (10 Menit)

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan presensi.
2. Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan pembuatan fungsi (def) dan library di Python pada pertemuan ke-2 dengan blok prosedur di aplikasi pemrograman visual Scratch.
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan ke-3, yaitu menerapkan modularisasi menggunakan fitur My Blocks (procedure) dan Ekstensi/Library pada Scratch.
4. Guru menyajikan studi kasus: "Saat membuat proyek animasi atau permainan menggambar pola bangun datar di Scratch, susunan blok perintah menjadi terlalu panjang ke bawah karena gerakan yang sama disusun berulang-ulang. Bagaimana cara menyederhanakan tumpukan blok tersebut menggunakan fitur My Blocks dan menambahkan fitur baru dari Library Ekstensi Scratch?"
5. Guru mengajukan pertanyaan pemantik:

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 3

- Fitur menu apa di dalam Scratch yang fungsinya sama seperti perintah 'def' di Python untuk membuat blok perintah buatan sendiri?
- Bagaimana cara menambahkan fitur tambahan seperti pena gambar (Pen), musik, atau suara (Text to Speech) yang belum muncul di daftar blok utama Scratch?
- Apa keuntungan menggunakan My Blocks ketika kita ingin mengubah gerakan karakter di banyak tempat sekaligus?

6. Peserta didik menyampaikan dugaan awal mengenai cara kerja modularisasi di Scratch.

INTI (60 Menit)

Memahami Konsep

1) Orientasi pada Masalah

- Guru mendemonstrasikan penggunaan fitur Add Extension (sebagai Library di Scratch, seperti ekstensi Pen, Music, atau Text to Speech) serta cara membuat blok prosedur baru melalui menu My Blocks -> Make a Block (beserta penambahan input angka/teks pada blok).
- Peserta didik mengamati perbandingan susunan blok Scratch yang panjang tanpa modularisasi dengan susunan blok yang ringkas menggunakan Define [Nama Blok] pada My Blocks.
- Peserta didik mengidentifikasi bagian gerakan atau aksi karakter pada studi kasus LKPD 3 yang perlu dibuatkan modul My Blocks.

2) Mengorganisasikan Peserta Didik

- Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok belajar heterogen di laboratorium komputer yang terdiri atas 3–4 orang.
- Guru membagikan LKPD 3 (Praktikum Modularisasi dan Library pada Scratch).
- Setiap kelompok membagi peran anggota (perancang skenario/input, penyusun blok Define di My Blocks, pengintegrasi ekstensi/library, dan penguji program/penyaji).
- Guru menjelaskan prosedur praktikum pembuatan proyek Scratch modular.

Mengaplikasi Konsep

3) Membimbing Penyelidikan Kelompok

Praktikum: Penerapan Modularisasi dan Library pada Scratch. Setiap kelompok menyelesaikan proyek studi kasus melalui tahapan berikut:

Tahap 1: Dekomposisi

- Menguraikan proyek Scratch (misalnya proyek menggambar pola bangun geometri dengan ekstensi Pen atau animasi kuis interaktif) menjadi beberapa aksi terpisah (sebagai modul tersendiri).

Tahap 2: Pengenalan Pola

- Mengidentifikasi rangkaian blok perintah yang digunakan berulang kali untuk dikelompokkan ke dalam satu blok prosedur (My Blocks).

Tahap 3: Abstraksi

- Membuat blok baru pada menu My Blocks dengan nama yang deskriptif serta menambahkan parameter input (seperti ukuran sisi atau jumlah langkah) agar satu blok dapat menghasilkan variasi keluaran.

Tahap 4: Penyusunan Proyek Modular & Penggunaan Library di Scratch

- Memanggil ekstensi Scratch (Add Extension) yang dibutuhkan sebagai library, menyusun blok isi pada Define [Nama Blok], dan merangkai program utama (When Green Flag Clicked) secara ringkas dengan memanggil blok-blok tersebut.
- Menguji jalannya proyek Scratch dan membandingkan jumlah blok sebelum dan sesudah menerapkan modularisasi.
- Guru membimbing kelompok melalui pertanyaan investigatif dan memberikan umpan balik terhadap efisiensi susunan blok yang dirancang.

Langkah-Langkah Pembelajaran Pertemuan 3

4) Mengembangkan dan Menyajikan Hasil

- Setiap kelompok mendemonstrasikan proyek Scratch yang telah dibuat serta menjelaskan fungsi tiap My Blocks dan ekstensi Library yang digunakan di depan kelas.
- Kelompok lain mengamati, mencoba memberikan input berbeda pada blok tersebut, serta memberikan saran atau apresiasi.
- Guru memfasilitasi diskusi untuk membandingkan kemiripan logika modularisasi antara blok My Blocks di Scratch dengan fungsi def di Python.

Merefleksi

5) Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah

- Peserta didik mengevaluasi seberapa efektif penggunaan My Blocks dan ekstensi Library dalam menyederhanakan proyek Scratch mereka.
- Peserta didik merefleksikan hubungan antara konsep dasar modularisasi (Pertemuan 1), penerapan di Python (Pertemuan 2), dan penerapan di Scratch (Pertemuan 3).
- Guru memberikan penguatan bahwa baik dalam pemrograman visual (Scratch) maupun tekstual (Python), modularisasi dan library merupakan kunci membuat program yang rapi, terstruktur, dan mudah dikembangkan.

PENUTUP (10 Menit)

1. Guru bersama peserta didik menyimpulkan keseluruhan hasil pembelajaran pada Siklus 4 (Materi Pokok: Library dan Modularisasi).
2. Peserta didik menuliskan refleksi mengenai pengalaman belajar modularisasi dari konsep dasar hingga praktik di Python dan Scratch.
3. Guru memberikan umpan balik dan apresiasi kepada seluruh kelompok yang telah berkolaborasi dengan aktif dan kreatif.
4. Guru menyampaikan rangkuman penguatan materi Berpikir Komputasional yang telah dipelajari selama empat siklus.
5. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam.

V. ASESMEN PEMBELAJARAN

Jenis Asesmen	Bentuk dan Instrumen	Tujuan
Asesmen Awal	• Pre-test singkat (5 soal) tentang penguraian langkah kerja berulang dalam kehidupan sehari-hari. • Tanya jawab pemantik berdasarkan ilustrasi pembagian seksi kepanitiaan kelas dan instruksi yang berulang.	Mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik tentang konsep pengelompokan tugas (modularisasi) dan pemrograman dasar.
Asesmen Proses	• Observasi aktivitas diskusi dan praktikum kelompok pada Pertemuan 1, 2, dan 3. • Penilaian LKPD 1 (konsep dasar modularisasi), LKPD 2 (modularisasi dan library di Python), dan LKPD 3 (modularisasi dan library di Scratch). • Tanya jawab selama proses penyelidikan dan praktikum di laboratorium komputer.	Menilai keterlibatan, berpikir komputasional, kolaborasi, komunikasi, serta ketercapaian bertahap dalam memahami konsep modularisasi, menerapkannya di Python, dan menerapkannya di Scratch.

Jenis Asesmen	Bentuk dan Instrumen	Tujuan
	• Presentasi dan demonstrasi hasil program kelompok.	
Asesmen Akhir	• Tes tertulis berupa soal pilihan ganda dan soal uraian tentang konsep modularisasi, kode fungsi Python, dan blok prosedur Scratch. • Penilaian produk kode program Python (function def & import library) serta proyek visual Scratch (My Blocks & Extension). • Rubrik presentasi dan lembar observasi sikap.	Mengukur pencapaian tujuan pembelajaran (Level Kognitif C2–C5) sesuai indikator ketercapaian materi pokok Library dan Modularisasi.
Asesmen Sikap	• Manajemen Diri (Self-Management) • Kesadaran Sosial (Social Awareness) • Keterampilan Berelasi (Relationship Skills)	• Mampu tetap tenang, sabar, dan tidak mudah menyerah saat memperbaiki kesalahan kode (debugging) di Python maupun saat menyusun blok di Scratch. • Menunjukkan kepedulian terhadap teman sekelompok, mendengarkan secara aktif, dan menghargai perbedaan pendapat. • Berkontribusi aktif secara positif, bekerja sama secara gotong royong, dan saling membantu (tutor sebaya) selama kegiatan praktikum.

VI. REFLEKSI GURU DAN PESERTA DIDIK

Jenis Refleksi	Pertanyaan Refleksi
Refleksi Guru	• Apakah tujuan pembelajaran pada Pertemuan 1 (pemahaman dasar modularisasi), Pertemuan 2 (penerapan modularisasi di Python), dan Pertemuan 3 (penerapan modularisasi di Scratch) telah tercapai sepenuhnya? • Bagian mana dari aktivitas pembelajaran Library dan Modularisasi (diskusi konsep, praktik Python, atau praktik Scratch) yang paling menarik perhatian peserta didik? • Bagaimana keterlibatan peserta didik saat bekerja sama membuat function di Python dan My Blocks di Scratch? • Apakah ada kesulitan yang dialami peserta didik saat memahami konsep parameter/input atau saat mengalami syntax error di Python, serta bagaimana saya membantunya? • Apakah manajemen waktu selama kegiatan praktikum di laboratorium komputer dan presentasi sudah berjalan efektif? • Apa yang perlu saya tingkatkan pada pembelajaran berikutnya terkait model PBL dan pendekatan Deep Learning? • Apakah saya sudah menciptakan ruang belajar yang aman secara psikologis sehingga peserta didik berani mencoba kode program tanpa takut salah?
Refleksi Peserta Didik	• Apa hal baru yang saya pelajari tentang modularisasi dan penggunaan library baik di Python maupun di Scratch?

Jenis Refleksi	Pertanyaan Refleksi
	• Bagaimana perasaan saya selama bekerja sama dalam kelompok saat mempraktikkan pembuatan fungsi di Python dan blok baru di Scratch? • Bagian mana (memahami konsep dasar modularisasi, menulis fungsi def di Python, atau membuat My Blocks di Scratch) yang paling menantang bagi saya dan mengapa? • Bagaimana saya mengatasi kebingungan ketika program mengalami error atau tidak berjalan sesuai harapan? • Apakah saya sudah mendengarkan, berbagi tugas, dan menghargai ide dari anggota kelompok lain dengan baik?

Instrumen Penilaian Kinerja Peserta Didik

1. Rubrik Penilaian Diskusi dan Presentasi
   - Ketepatan menjelaskan konsep dasar modularisasi, procedure, function, dan library.
   - Ketepatan menguraikan masalah kompleks menjadi modul-modul kecil yang mandiri (dekomposisi).
   - Kemampuan mengenali perintah yang berulang untuk disatukan ke dalam function atau procedure.
   - Ketepatan menerapkan pembuatan function (def) dan pemanggilan library (import) pada bahasa pemrograman Python.
   - Ketepatan menggunakan blok prosedur (My Blocks) dan ekstensi library pada pemrograman visual Scratch.
   - Kemampuan komunikasi saat mendemonstrasikan dan menjelaskan alur kerja program.
   - Kerja sama kelompok.
2. Checklist Observasi
   - Aktif berdiskusi.
   - Mengemukakan pendapat.
   - Menghargai pendapat teman.
   - Menyelesaikan tugas kelompok.
   - Mampu menjelaskan hasil analisis.

VII. PENGAYAAN DAN REMIDIAL

- **Remedial**

  Peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target, guru melakukan pengulangan materi dengan pendekatan yang lebih individual dengan memberikan tugas individu tambahan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang bersangkutan
  - Bagi peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran, diberikan bimbingan khusus secara bertahap oleh guru atau melalui pendampingan tutor sebaya.
  - Diberikan Lembar Kerja Remedial yang berisi latihan melengkapi kode fungsi Python sederhana yang rumpang serta menyusun ulang blok My Blocks dasar di Scratch dengan panduan langkah demi langkah.
  - Mengamati ulang ilustrasi analogi sederhana tentang perbedaan program tanpa modularisasi dan program dengan modularisasi.
- **Pengayaan**

  Peserta didik yang daya tangkap dan daya kerjanya lebih dari peserta didik lain, guru memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang dan memperkuat daya serapnya terhadap materi yang telah diajarkan guru.
  - Mengembangkan program Python yang menggabungkan beberapa fungsi buatan sendiri (def) dengan beberapa library bawaan (seperti math, random, dan datetime).
  - Membuat proyek animasi atau permainan mini di Scratch yang menggunakan beberapa My Blocks berparameter input serta mengombinasikan ekstensi Pen dan Music.
  - Membandingkan kode blok My Blocks di Scratch dengan terjemahan kode tekstualnya dalam bentuk def di Python.
  - Menelusuri contoh library populer di Python yang sering digunakan untuk pengolahan data dan Kecerdasan Artifisial, lalu mempresentasikan temuannya secara singkat.
  - Membuat ringkasan visual (cheat sheet) mengenai perbandingan cara membuat modul/fungsi dan memanggil library di Scratch dan Python.

VIII. LAMPIRAN

- Bahan Ajar: LKPD, Buku Paket, Internet / Sumber Belajar yang Relevan, Slide Presentasi
- Sarana / Media Pembelajaran: Komputer, Akses Internet, Papan Tulis, Proyektor
- Slide Presentasi

Dasar Python & Modularisasi

Variabel & Tipe Data

Variabel adalah **wadah berlabel** penyimpan data. Contoh: `panjang = 10`

String (Teks)
"Halo" / "10"
Selalu gunakan tanda kutip.

Integer
10 / 500
Angka bilangan bulat.

Float
10.5 / 3.14
Angka desimal (pakai titik).

Operasi Matematika: **+** (tambah), **-** (kurang), ***** (kali), dan **/** (bagi).

Output

`print()`

Menampilkan teks atau hasil perhitungan ke layar komputer.

Input

`input()`

Mengambil data yang diketik pengguna dari keyboard.

AWAS: Hasil input() SELALU berupa Teks (String)!

Mengubah Teks Menjadi Angka

Teks tidak bisa dihitung. Wajib dikonversi sebelum masuk rumus matematika.

SALAH (Teks digabung)

`"5" + "5" = "55"`

VS

BENAR (Angka dihitung)

`5 + 5 = 10`

```
panjang = float(input("Masukkan angka: "))
```

Gunakan float() untuk mengubah input teks menjadi angka desimal:

Cara Membuat Fungsi/Modul

- ✓ **Gunakan awalan def.**
- ✓ **Akhiri baris pertama dengan : (titik dua).**
- ✓ **Wajib spasi / tab (indentasi) untuk kode di dalamnya.**
- ✓ **Gunakan return di baris terakhir.**

```
def hitung_luas(panjang, lebar):
    luas = panjang * lebar
    return luas
# Ini adalah blok kode fungsi
# Perhatikan jarak spasinya!
```

```
def hitung_luas(panjang,
lebar):
    luas = panjang * lebar
    return luas
# Ini adalah blok kode fungsi
# Perhatikan jarak spasinya!
```

Jangan Tertukar: print() vs return

Dua perintah berbeda dengan tujuan berbeda.

print()

Hanya Menampilkan

Mencetak tulisan ke layar. Data selesai dan **hilang**, tidak bisa dikalikan lagi.

return

Mengembalikan Nilai

Menyimpan hasil perhitungan untuk **dikirim keluar** agar bisa dihitung lagi (misal: mencari Volume).

- Lembar Kerja Peserta Didik

Mata Pelajaran : Informatika
Materi : Library dan Modularisasi
Nama Lengkap / No. Absen :
Kelas :
Hari / Tanggal :

I. TUJUAN PEMBELAJARAN

- Peserta didik mampu mengidentifikasi komponen utama modul/fungsi (definisi, isi instruksi, dan pemanggilan).
- Peserta didik mampu menemukan baris instruksi berulang untuk dikelompokkan ke dalam modul sederhana.

- Peserta didik mampu merancang modul mandiri dan menyusun program utama yang terstruktur dan efisien.
- Peserta didik mampu mengevaluasi manfaat modularisasi dan konsep library dalam memecahkan masalah.

II. PETUNJUK PENGERJAAN

1. Bacalah skenario pergerakan animasi karakter kucing dengan teliti dan cermat.
2. Rancang modul fungsi baru pada kotak yang disediakan untuk menyederhanakan kode yang berulang.
3. Kerjakan soal analisis nomor 1 hingga 6 secara mandiri, jujur, dan terstruktur dengan kalimatmu sendiri.

PERHATIKAN ALGORITMA PROGRAM BERIKUT:

Pada sebuah animasi Scratch/Blockly, karakter kucing bernama **Mimi** diminta merayakan kemenangan dengan melakukan gerakan "Joget Menang" sebanyak 3 kali berturut-turut dengan jeda istirahat 1 detik di setiap jeda jogetan. Perhatikan 14 baris instruksi yang saat ini ditulis tanpa fungsi di bawah ini:

1. Melompat 10 langkah	5. Tunggu 1 detik	10. Tunggu 1 detik
2. Putar kanan 15 derajat	6. Melompat 10 langkah	11. Melompat 10 langkah
3. Putar kiri 15 derajat	7. Putar kanan 15 derajat	12. Putar kanan 15 derajat
4. Bunyikan suara "Meow!	8. Putar kiri 15 derajat	13. Putar kiri 15 derajat
	9. Bunyikan "Meow!"	14. Bunyikan "Meow!"

SOAL:

1. Rancanglah Modul/Fungsi Baru: Buat nama modul yang tepat, tuliskan isi aksinya, serta buat program utama yang baru agar algoritmanya jauh lebih ringkas

MODUL / FUNGSI BARU	**ALGORITMA PROGRAM (SETELAH MENGGUNAKAN MODUL/FUNCTION)**
Nama Modul: ..... Langkah aksi dalam modul/fungsi: 1. …….. 2. …….. 3. …….. 4. ……..	Langkah aksi program: 1. …… 2. …… 3. …… 4. …… 5. ……

2. Dari 14 baris instruksi awal, nomor instruksi berapakah yang polanya berulang dan cocok dimasukkan ke dalam modul? …….
3. Instruksi nomor berapa yang tidak dimasukkan ke dalam modul fungsi tersebut? Jelaskan alasannya!

.....

4. Apa yang dimaksud dengan:

Istilah	**Jawaban**
Modul / Function	
Modularisasi	
Library	

5. Apa masalah yang terjadi jika sebuah game besar dengan puluhan karakter yang memiliki sifat dan penampilan masing-masing ditulis tanpa modul/fungsi sama sekali?

.....

6. Menurutmu, apa keuntungan utama menggunakan teknik modularisasi dan memanfaatkan pustaka (library)?

.....

7. Sebutkan 2 contoh dalam kehidupan nyata yang konsepnya mirip dengan fungsi/library!

.....